

概率统计试卷解析

一. 判断题

1. 是. 在几何概型中, 命题“ $P(A) = 0$ 当且仅当 A 是不可能事件”是不成立的.
2. 非. 改变密度函数 $f(x)$ 在个别点上的函数值, 不会改变分布函数 $F(x)$ 的取值.
3. 非. 由题设条件可得出 $P(X = Y) = 0.82$, 根本不能推出 $X = Y$.
4. 非. 由题设条件可以证明 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 即 $E(X)$ 必存在.
5. 是. 由关系式 $z_{\alpha} + z_{\beta} = \delta\sqrt{n}/\sigma$ (等式右端为定值) 可予以证明.

二. 选择题

1. (a) 2. (d) 3. (b) 4. (c) 5. (d).

三. 填空题

1. 19/396.
2. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y} f[\ln(y/3)] & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$.
3. 0.9772.
4. 当 $0 < x < 1$ 时 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1/(2x) & -x < y < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
5. $F(1, m)$.
6. 上限为 15.263.
7. 5/6.

四. 计算题

1. A —— 被查后认为是合格品的事件, B —— 抽查的产品为合格品的事件.

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0.96 \times 0.98 + 0.04 \times 0.05 = 0.9428,$$

$$P(B|A) = P(B)P(A|B) / P(A) = 0.9408 / 0.9428 = 0.998.$$

2. 解一 $f(x, y) = \begin{cases} \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$, 从而 $f_Z(z) = 0$; $z > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(3X + 2Y \leq z) = \iint_{3x+2y \leq z} f(x, y) dx dy = \int_0^{z/3} \lambda e^{-\lambda x} dx \int_0^{(z-3x)/2} \mu e^{-\mu y} dy \\ &= 1 + \frac{2\lambda}{3\mu - 2\lambda} e^{-\frac{\mu}{2}z} - \frac{3\mu}{3\mu - 2\lambda} e^{-\frac{\lambda}{3}z} \end{aligned}$$

所以

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda\mu}{3\mu-2\lambda}(e^{-\lambda z/3} - e^{-\mu z/2}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{解二} \quad f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$z \leq 0 \text{ 时, } f_Z(z) = 0;$$

$$\begin{aligned} z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y[(z-3x)/2] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{z/3} \lambda \mu e^{-\lambda x - \mu[(z-3x)/2]} dx = \frac{\lambda\mu}{3\mu-2\lambda} (e^{-\lambda z/3} - e^{-\mu z/2}) \end{aligned}$$

所以

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda\mu}{3\mu-2\lambda}(e^{-\lambda z/3} - e^{-\mu z/2}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{解三 设} \quad \begin{cases} Z = 3X + 2Y \\ W = Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = (Z - 2W)/3 \\ Y = W \end{cases} \quad J = \begin{vmatrix} 1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

$$\text{随机变量 } (Z, W) \text{ 的联合密度为 } g(z, w) = f\left(\frac{z-2w}{3}, w\right) |J| = \frac{1}{3} \lambda \mu e^{-\lambda \frac{z-2w}{3} - \mu w}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(z, w) dw = \frac{1}{3} \int_0^{z/2} \lambda \mu e^{-\lambda \frac{z-2w}{3} - \mu w} dw \\ &= \frac{\lambda\mu}{3\mu-2\lambda} (e^{-\lambda z/3} - e^{-\mu z/2}) \quad z > 0. \end{aligned}$$

3. 设 X_i 为第 i 周的销售量, $i=1, 2, \dots, 52$ $X_i \sim P(1)$, 则一年的销售量为

$$Y = \sum_{i=1}^{52} X_i, \quad E(Y) = 52, \quad D(Y) = 52.$$

由独立同分布的中心极限定理, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(50 < Y < 70) &= P\left(\frac{-2}{\sqrt{52}} < \frac{Y-52}{\sqrt{52}} < \frac{18}{\sqrt{52}}\right) \approx \Phi\left(\frac{18}{\sqrt{52}}\right) + \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{52}}\right) - 1 \\ &= \Phi(2.50) + \Phi(0.28) - 1 = 0.9938 + 0.6103 - 1 = 0.6041. \end{aligned}$$

4. 注意到 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的相互独立性

$$X_i - \bar{X} = \frac{1}{n}(-X_1 - X_2 \cdots + (n-1)X_i - \cdots - X_n)$$

$$E(X_i - \bar{X}) = 0, \quad D(X_i - \bar{X}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

$$X_i - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n-1}{n} \sigma^2\right)$$

$$\begin{aligned} E(|X_i - \bar{X}|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sigma} e^{-\frac{z^2}{2 \frac{n-1}{n} \sigma^2}} dz \\ &= 2 \int_0^{+\infty} z \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sigma} e^{-\frac{z^2}{2 \frac{n-1}{n} \sigma^2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sigma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E\left(k \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|\right) &= k \left(\sum_{i=1}^n E|X_i - \bar{X}| \right) = k n \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sigma \\ k &= \sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}} \end{aligned}$$

5. (1) 要检验的假设为 $H_0: \mu = 570$, $H_1: \mu \neq 570$

$$\text{检验用的统计量 } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1),$$

$$\text{拒绝域为 } |U| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = z_{0.025} = 1.96.$$

$$|U_0| = \frac{575.2 - 570}{8 / \sqrt{10}} = 0.65\sqrt{10} = 2.06 > 1.96, \text{ 落在拒绝域内,}$$

故拒绝原假设 H_0 , 即不能认为平均折断力为 570 kg.

(2) 要检验的假设为 $H_0: \sigma^2 = 0.048^2$, $H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$

$$\text{检验用的统计量 } \chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

拒绝域为 $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(4) = 9.488$ 或

$$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$$

$$\bar{x} = 1.41, \quad \chi_0^2 = 0.0362 / 0.0023 = 15.739 > 9.488, \quad \text{落在拒绝域内,}$$

故拒绝原假设 H_0 , 即认为该天的纤度的总体方差不正常.

五、证明题

证一 由题设知

X	0	1
P	q	p

$X+Y$	0	1	2
P	q^2	$2pq$	p^2

$$P(X+Y=0, Z=0) = q^3 = P(X+Y=0)P(Z=0);$$

$$P(X+Y=0, Z=1) = pq^2 = P(X+Y=0)P(Z=1);$$

$$P(X+Y=1, Z=0) = 2pq^2 = P(X+Y=1)P(Z=0);$$

$$P(X+Y=1, Z=1) = 2pq^2 = P(X+Y=1)P(Z=1);$$

$$P(X+Y=2, Z=0) = pq^2 = P(X+Y=2)P(Z=0);$$

$$P(X+Y=2, Z=1) = p^3 = P(X+Y=2)P(Z=1).$$

所以 $X+Y$ 与 Z 相互独立.

证二 由题设可得 $X+Y$ 与 Z 的联合分布

$Z \backslash X+Y$	0	1	2
0	q^3	$2pq^2$	p^2q
1	pq^2	$2p^2q$	p^3

联合概率矩阵中任两行或两列元素对应成比例, 故概率矩阵的秩等于 1, 所以 $X+Y$ 与 Z 相互独立.